



**Universidad Autónoma de Nuevo
Leon**

**Facultad de ciencias Fisico
Matematicas**



Practica 2

Laboratorio de Programacion orientada a objetos

Nombre: Julio Antonio Blanco Rufino

Profesor: Jorge Alberto Islas Pineda

Grupo:032

Output:

```
run:
Ingrese la marca: quepollo
Ingrese el modelo: 4T
Ingrese las placas: 66666
Ingrese la cantidad de gasolina (litros): 20
Marca: quepollo
Modelo: 4T
Placas: 66666
Gasolina: 20 litros
Estado: Apagado

El automovil quepollo, 4T, 66666 tiene 20 litros de gasolina:
Motor encendido
ACELERANDO
Vehiculo avanzando
FRENANDO
Vehiculo detenido
Vehiculo pagado
Gracias por su pago
Motor apagado
Marca: quepollo
Modelo: 4T
Placas: 66666
Gasolina: 19 litros
```

```
run:
Ingrese la cantidad de gasolina (litros): 20
Marca: quepollo
Modelo: 4T
Placas: 66666
Gasolina: 20 litros
Estado: Apagado

El automovil quepollo, 4T, 66666 tiene 20 litros de gasolina:
Motor encendido
ACELERANDO
Vehiculo avanzando
FRENANDO
Vehiculo detenido
Vehiculo pagado
Gracias por su pago
Motor apagado
Marca: quepollo
Modelo: 4T
Placas: 66666
Gasolina: 19 litros
Estado: Apagado
El automovil quepollo 4T ha sido destruido.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 16 seconds)
```

Main:

```
/*  
  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to  
change this license  
  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Main.java to edit this  
template  
  
*/  
  
package practica2;  
  
  
import java.util.Scanner;  
  
  
/**  
  
 *  
  
 * @author alba  
  
 */  
  
public class Practica2 {  
  
    /**  
  
     * @param args the command line arguments  
  
     */  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
  
  
        System.out.print("Ingresa la marca: ");  
  
        String marca = scanner.nextLine();  
    }  
}
```

```
System.out.print("Ingrese el modelo: ");
```

```
String modelo = scanner.nextLine();
```

```
System.out.print("Ingrese las placas: ");
```

```
String placas = scanner.nextLine();
```

```
System.out.print("Ingrese la cantidad de gasolina (litros): ");
```

```
int gasolina = scanner.nextInt();
```

```
Automovil miAuto = new Automovil(marca, modelo, placas, gasolina);
```

```
miAuto.mostrarInformacion();
```

```
System.out.println("\nEl automovil " + miAuto.getMarca() + ", " +  
miAuto.getModelo() +  
", " + miAuto.getPlacas() + " tiene " + miAuto.getGasolina() + " litros de  
gasolina:");
```

```
miAuto.encenderMotor();
```

```
miAuto.acelerar();
```

```
miAuto.frenar();
```

```
miAuto.pagar();
```

```
miAuto.apagarMotor();
```

```
miAuto.mostrarInformacion();
```

```
miAuto = null;
```

```
        System.gc();

        scanner.close();
    }
}
Automovil:
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
template
 */
package practica2;

/**
 *
 * @author alba
 */
public class Automovil {
    private String marca;
    private String modelo;
    private String placas;
    private int gasolina;
    private boolean encendido;

    public Automovil(String marca, String modelo, String placas, int gasolina) {
        this.marca = marca;
```

```
    this.modelo = modelo;

    this.placas = placas;

    this.gasolina = gasolina;

    this.encendido = false;
}
```

@Override

```
protected void finalize() throws Throwable {

    System.out.println("El automovil " + marca + " " + modelo + " ha sido destruido.");

    super.finalize();
}
```

```
public String getMarca() {

    return marca;
}
```

```
public void setMarca(String marca) {

    this.marca = marca;
}
```

```
public String getModelo() {

    return modelo;
}
```

```
public void setModelo(String modelo) {

    this.modelo = modelo;
}
```

```
}
```

```
public String getPlacas() {  
    return placas;  
}
```

```
public void setPlacas(String placas) {  
    this.placas = placas;  
}
```

```
public int getGasolina() {  
    return gasolina;  
}
```

```
public void setGasolina(int gasolina) {  
    this.gasolina = gasolina;  
}
```

```
public void encenderMotor() {  
    if (gasolina > 0) {  
        encendido = true;  
        System.out.println("Motor encendido");  
    } else {  
        System.out.println("No hay gasolina, no se puede encender el motor");  
    }  
}
```

```
public void apagarMotor() {  
    if (encendido) {  
        encendido = false;  
        System.out.println("Motor apagado");  
    } else {  
        System.out.println("El motor ya esta apagado");  
    }  
}
```

```
public void acelerar() {  
    if (encendido && gasolina > 0) {  
        System.out.println("ACELERANDO");  
        gasolina -= 1;  
        System.out.println("Vehiculo avanzando");  
    } else if (!encendido) {  
        System.out.println("Primero debes encender el motor");  
    } else if (gasolina <= 0) {  
        System.out.println("No hay gasolina, no puedes acelerar");  
    }  
}
```

```
public void frenar() {  
    if (encendido) {  
        System.out.println("FRENANDO");  
        System.out.println("Vehiculo detenido");  
    }  
}
```



```
    } else {  
        System.out.println("El vehiculo esta apagado, no puede frenar");  
    }  
}
```

```
public void pagar() {  
    System.out.println("Vehiculo pagado");  
    System.out.println("Gracias por su pago");  
}
```

```
public void mostrarInformacion() {  
    System.out.println("Marca: " + marca);  
    System.out.println("Modelo: " + modelo);  
    System.out.println("Placas: " + placas);  
    System.out.println("Gasolina: " + gasolina + " litros");  
    System.out.println("Estado: " + (encendido ? "Encendido" : "Apagado"));  
}  
}
```